

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Надыма"

ПРИНЯТО:
педагогическим советом
Протокол № 01 от 29.08.2025 г.
Председатель педагогического
совета
_____ С.В. Ипатова

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
от 29.08.2025 № 459
Директор школы
_____ С.В. Ипатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

внеурочной деятельности «Микролаборатория «Аналитическая химия»
для обучающихся 10 – 11 классов

Надым
2025

Содержание

№ п/п	Разделы	Стр.
I.	Пояснительная записка	3 - 4
II.	Описание места курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности	4 - 5
III.	Ожидаемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности	5 - 9
IV.	Содержание курса внеурочной деятельности	9
V.	Учебно-тематический план	9 - 11
VI.	Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности	12

I. Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности естественнонаучного направления **«Аналитическая химия»** составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО и с учетом интересов школы.

В основу программы положена методика организации проектной деятельности учащихся (методическое пособие «Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии» - авторы О.С. Аранская, И.В.Бурая; Издательский центр "Вентана-Граф", Москва, 2005).

Актуальность программы связана с возможностью обучающегося выбрать профильный предмет обучения в старших классах или изменить свой выбор. Программа внеурочной деятельности по химии в наибольшей степени способствует развитию творческих способностей, ставя обучающегося в положение первооткрывателя. Знания и умения, необходимые для организации исследовательской деятельности, повысят уровень проектно-исследовательских компетенций обучающихся, позволят быть успешными в процессе обучения. Программа направлена на углубление знаний, учащихся в области химии, формирование интереса к предмету, развитие любознательности, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического использования химических знаний, способствует интеллектуальному развитию школьников.

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Эмоциональное переживание процесса открытия является основой мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной деятельности в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся.

Программа «Аналитическая химия» тесно связана с курсом неорганической химии. Она расширяет и углубляет его и одновременно раскрывает перед учащимися интересные и очень важные стороны практического использования химии.

До изучения аналитической химии учащиеся должны овладеть знаниями по теории ионизации веществ в водных растворах, получить представления о скоростях химических реакции и химическом равновесии, окислительно-восстановительных реакциях и т.д., приобрести практические навыки и умения в обращении с химической посудой, лабораторным оборудованием и материалами при выполнении типовых химических операций и т.д. Данный курс предназначен для учащихся 10 класса, проявляющих повышенный интерес к химии и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественнонаучного профиля (химико-технологические, медицинские, сельскохозяйственные вузы).

Цели программы:

1. Обеспечить понимание обучающимися научной картины мира, характера химических процессов и явлений, прикладного значения химических соединений.
2. Способствовать развитию познавательной деятельности обучающихся.
3. Оказать помощь в выборе дальнейшего образования.

4. Дать обучающемуся возможность реализовать свои творческие способности, имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при выполнении проектной работы.
5. Продолжить формировать общеучебные умения и навыки обучающихся планировать работу и поэтапно осуществлять ее, работать с дополнительной литературой, искать материалы в Интернете, готовить сообщения, доклады, умение проводить презентацию своего проекта, идей, навыки эксперимента.

Задачи:

1. Повысить уровень общей культуры и расширить кругозор обучающихся.
2. Продолжить формирование у обучающихся аналитических способностей и навыков исследовательской деятельности.
3. Обеспечить посредством эксперимента наглядное ознакомление с изучаемыми веществами.
4. Показать на конкретных фактах зависимость химических свойств веществ от их строения и характер взаимного влияния атомов в молекулах.

Содержание курса открывает большие возможности для самостоятельной работы учащихся.

Курс включает элементы содержания, с которыми учащимся придется наиболее часто встречаться при изучении других дисциплин и при дальнейшей самостоятельной работе.

Основной формой деятельности является химический эксперимент с разбором теоретического материала.

Общая характеристика курса «Аналитическая химия»

Программа внеурочного курса «Аналитическая химия» для учащихся 10-11 классов, является расширением предмета «Химия».

Основополагающими принципами построения данного курса являются: научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность, метапредметность и межпредметность.

В рамках предмета «Химия» не рассматривается ни один из разделов данной программы, что позволяет заинтересовать обучающихся для изучения материала курса.

II. Описание места курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности

Программа курса "Аналитическая химия" рассчитана на 17 часов (1 раз в 2 недели по 1 часу) для учащихся 10 класса, 34 часа для учащихся 11 класса (по 1 часу еженедельно).

Возраст учащихся: 16-18 лет.

Срок реализации программы внеурочной деятельности: 2 года.

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
- учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования;

- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;
- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;
- разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного курса «Аналитическая химия», что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Методы и приемы, используемые при изучении курса:

- химический эксперимент, начинающийся со знакомства с препаративной химией;
- прикладные занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир глазами химика;
- раскрытие места химии как интегрирующей науки через усиление межпредметных связей с другими предметами;
- занимательность;
- раскрытие значения химии в обеспечении экологической безопасности;

Формы проведения занятий:

Основной формой деятельности является химический эксперимент с разбором теоретического материала.

Содержание программы курса «Аналитическая химия» предоставляет широкие возможности для осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и логического мышления. Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, исследовательские методы, информационные технологии обучения.

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в проектно-исследовательской лаборатории.

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по соблюдению техники безопасности при проведении эксперимента, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.

III. Ожидаемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности

1) Учащиеся должны знать:

- технику безопасности и правила работы с химическими веществами и оборудованием;
- принадлежность веществ к определенному классу, описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, типы химических реакций, качественные реакции;

- этапы проведения практической работы и оформление результатов исследования;
- особенности проведения физических и химических операций;
- технику и методику ученического химического эксперимента;
- решать экспериментальные задачи.

2) Уметь:

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
- составлять уравнения проведенных реакций;
- готовить растворы заданной концентрации, рассчитывать массовую долю растворенного вещества, определять массовую долю элемента в веществе;
- сравнивать и анализировать полученные результаты;
- экологически грамотно оценивать влияние химических веществ на организм и окружающую среду;
- правильно обращаться с горючими и токсичными веществами, оказывать помощь пострадавшим от неумелого обращения с веществами;
- применять полученные знания в повседневной жизни.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся.

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта устанавливает требования к результатам обучающихся не только предметным, а в первую очередь личностным и метапредметным.

Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения программы внеурочной деятельности «Аналитическая химия»

Личностными результатами обучения программы внеурочной деятельности «Аналитическая химия» являются:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами обучения программы внеурочной деятельности «Аналитическая химия» являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты изучения программы внеурочной деятельности «Аналитическая химия» являются:

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Прогнозируемые результаты и способы их проверки

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и представлений о химических технологиях, о значении химии в

современном мире, различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе исследования и реализации творческих проектов – исследовательской работы. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников проходит через участие их в беседах по разным темам, выступления обучающихся на химических вечерах во время предметных декад внутри школы, участие в научно – исследовательских конференциях и конкурсах исследовательских работ, создании портфолио.

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник работ и результатов обучающихся. В портфолио ученика включаются фото и видео изображения продуктов исследовательской деятельности, исследовательская работа, презентация и тезисы.

Все обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему исследования и выполняют исследовательскую работу, которая представляется на итоговой конференции. При этом возможно выполнение творческого отчёта как индивидуально, так и в группе из 3-4 человек. Занятия в кружке тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют расширению и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют навыки экспериментирования.

В реализации программы внеурочной деятельности по химии необходимо сочетать беседы преподавателя и выступления обучающихся, проведение викторин с экскурсиями в аптеку, офис врача общей практики, химическую лабораторию, чтение рефератов с проведением эксперимента.

Обучающиеся могут практически использовать свои знания в школе на уроках химии и в быту.

IV. Содержание курса внеурочной деятельности

Техника проведения лабораторных работ

Марки химических реактивов и правила их хранения. Химическая посуда общего и специального назначения. Нагревательные приборы. Весы и взвешивание. Расчеты и техника приготовления растворов. Фильтрация при обычном давлении и под вакуумом.

Общие теоретические основы аналитической химии

Закон действия масс. Приложение закона действия масс к гомогенным системам. Понятие об эквиваленте (закон эквивалентов). Степень и константа электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Буферные растворы. Гидролиз солей. Двойные и комплексные соли. Приложение закона действия масс к гетерогенным системам.

Качественный анализ

Химические методы качественного анализа. Сероводородная и кислотно-щелочная классификация катионов. Катионы первой группы (Ag^+ , Pb^{2+}). Катионы второй группы (Ba^{2+} , Ca^{2+}). Катионы третьей группы (K^+ , Na^+ , NH_4^+). Катионы четвертой группы (Al^{3+} , Zn^{2+}). Катионы пятой группы (Mg^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+}). Катионы шестой группы (Cu^{2+}).

Классификация анионов по растворимости серебряных и бариевых солей. Анионы первой группы (CO_3^{2-} , SO_4^{2-} , PO_4^{3-}). Анионы второй группы (Cl^- , Br^- , I^-). Анионы третьей группы (NO_3^-). Маскирование. Разделение и концентрирование.

Количественный анализ

Методы количественного анализа. Весовой (гравиметрический анализ). Сущность метода. Объемный (титрометрический) анализ. Выражение концентрации в объемном анализе. Приготовление титрованных рабочих растворов. Установление молярной концентрации эквивалента соляной кислоты и щелочи. Определение карбонатной жесткости воды. Окислительно-восстановительный метод. Перманганатометрия. Сущность метода. Иодометрия. Сущность метода.

Физико-химические методы анализа

Колориметрия. Сущность метода. Визуальные и инструментальные методы колориметрии. Хроматография. Сущность метода. Ионообменная хроматография и ее виды. Теория хроматографического разделения. Потенциометрия. Виды электродов. Буферные смеси.

Аналитические работы прикладного характера (практикум)

Качественный и количественный анализ минералов, минеральных удобрений, природных вод и других объектов.

V. Учебно-тематический план 10 класс

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов.	
		теория	практика
1	Предмет аналитической химии. Значение аналитической химии.	1	
2	Классификация методов анализа. Основные термины аналитической химии.	1	
3	Функциональные и аналитико-активные группы.	1	
4	Отбор и подготовка пробы к анализу.		1

5	Типы химических реакций. Условия протекания аналитических реакций.	1	
6	Понятие о химических реактивах.	1	
7	Первая аналитическая группа катионов.	1	
8	Реакции катионов 1-й подгруппы		1
9	Реакции катионов 2-й подгруппы		1
10	Вторая аналитическая группа катионов.		1
11	Третья аналитическая группа катионов.		1
12	Четвертая аналитическая группа катионов.		1
13	Реакции катионов 1-й подгруппы (подгруппы меди)		1
14	Реакции катионов 2-й подгруппы (подгруппы мышьяка)		1
15	Пятая аналитическая группа катионов. (группа серебра)		1
16	Анализ смеси ионов всех пяти аналитических групп.		1
17	Анализ смеси анионов.		1
		6	11
	ИТОГО:	17	

11 класс

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов.	
		теория	практика
1	Задачи количественного анализа.	1	
2	Методы количественного анализа.	1	
3	Посуда и оборудование в количественном анализе.	1	
4	Гравиметрический анализ.	1	1
5	Титриметрический анализ. Характеристика.	1	
6	Эквиваленты и эквивалентные массы.	1	
7	Стандартные растворы. Фиксаналы.	1	
8	Кислотно-основное титрование.	1	
9	pH и pOH в растворах электролитов.	1	
10	Измерение pH в процессе титрования. Кривые титрования.	1	1
11	Индикаторы.	1	

12	Приготовление стандартных растворов.	0	1
13	Определение содержания серной кислоты в анализируемом объеме.	0	2
14	Определение содержания гидроксида натрия в анализируемом объеме.	0	2
15	Окислительно-восстановительное титрование.	1	1
16	Перманганатометрия.	1	1
17	Иодометрия.	1	1
18	Комплексонометрическое титрование.	1	
19	Титрование по методам осаждения.	1	
20	Аргентометрическое титрование.	1	1
21	Определение содержания хлорида натрия в пробе.	0	1
22	Хроматография	2	
23	Колориметрия	1	
24	Рефрактометрия.	1	
25	Значение аналитической химии и химического контроля.	1	
		22	12
	ИТОГО:	34	

VI. Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса

Технические средства обучения.

Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК):

- ☐ персональный компьютер;
- ☐ интерактивная доска;
- ☐ мультимедийный проектор;
- ☐ колонки.

Наглядные пособия по курсу.

- видеоуроки по темам курса;
- ЭОРы по темам курса;
- инструкционные карты для выполнения всех практических заданий курса;
- раздаточный материал для освоения разделов курса;
- химическое оборудование для проведения опытов и лабораторных работ;
- химические реактивы;

Занятия проводятся в проектно-исследовательской лаборатории, снабженной вытяжным шкафом, мойкой с холодной водой, аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Литература для учителя

Учебно-методическое обеспечение

1. Астафуров В.И. Основы химического анализа. – М.: Просвещение, 1977.
2. Бабич Л.В. и др. Практикум по неорганической химии. – М.: Просвещение, 1991.
3. Логинов Н.Я., Воскресенская А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. – М.: Просвещение, 1979.
4. Пискарева С.К. и др. Аналитическая химия: Учеб. для сред. спец. учеб. Заведений. – М.: Высш. Шк., 1994.
5. Шретер В. И др. Химия: Справ. изд. – М.: Химия, 1989.
6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011

Литература для учащихся

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2024.
2. Еремина Е.А. и др. Справочник школьника по химии: 8-11 класс – М.: Дрофа, 1996.
3. Кабанов Ф.И. Микроэлементы и растения. – М.: Просвещение, 1977.
4. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высш. Шк., 1991.